44

Учебный том / 9 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Квадратный трёхчлен и Виет

Выбирать между выделением квадрата, разложением и условиями на корни.

Что нужно знать

Квадрат суммы, линейные и квадратные уравнения.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Найти условия на корни

02 Проверить вещественность

03 Проверить границы

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Для приведённого трёхчлена $x^2 - sx + p$ сравнение с $(x - u)(x - v)$ даёт $u + v = s$ и $uv = p$. Обратно: если числа u,v имеют указанную сумму и произведение, они являются корнями. Этот обратный ход полезен для составления уравнения по данным о двух числах.

Выделение квадрата даёт $x^2 - sx + p = (x - s/2)^2 + p - s^2/4$. Отсюда видно минимальное значение и условия существования вещественных корней. Если минимум положителен, пересечений с осью нет; если нулевой, корень один.

Чтобы анализировать положение корней, полезно сдвинуть переменную. Условия «оба корня больше a» превращаются в «оба корня $y = x - a$ положительны». Для двух вещественных корней положительность эквивалентна положительным сумме и произведению.

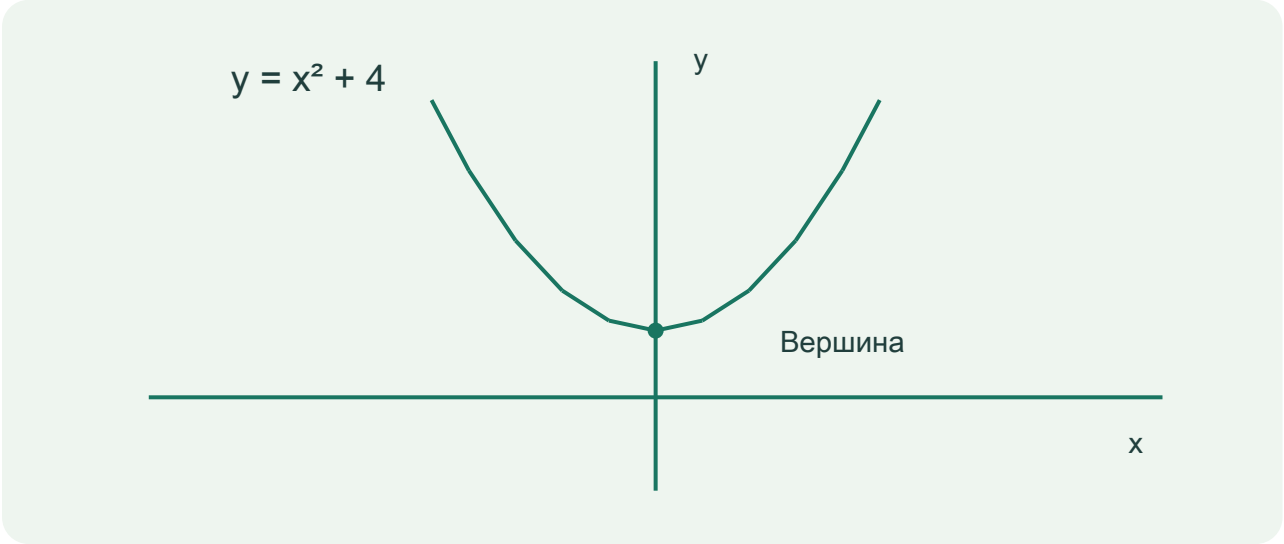


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Положительная сумма и произведение не гарантируют существования вещественных корней: $x^2 - 2x + 2$ имеет положительные формальные сумму и произведение, но минимум 1.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

При каких m у $x^2 - 6x + m$ два различных положительных корня?

Из $(x - 3)^2 = 9 - m$ следует $m < 9$ для двух различных корней. Их сумма 6 положительна. Чтобы оба были положительны, необходимо и достаточно положительное произведение m. Ответ: $0 < m < 9$.

Решите самостоятельно

44.1 / Разминка

Найдите минимум $x^2 - 8x + 19$.

44.2 / На тот же метод

Корни $x^2 - 5x + 2$ равны u,v. Найдите $u^2 + v^2$.

44.3 / Перенос идеи

Составьте приведённый трёхчлен с корнями $2 - \sqrt{3}$ и $2 + \sqrt{3}$.

44.4 / Контроль

При каких p оба корня $x^2 - 8x + p$ больше 2? Допускается двойной корень.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

44.1 Отделите $(x - 4)^2$.

44.2 Используйте сумму и произведение.

44.3 Сумма и произведение избавляют от радикалов.

44.4 Положите $y = x - 2$.

Решения

44.1 / Разбор

Выражение равно $(x - 4)^2 + 3$. Минимум 3 достигается при $x = 4$.

44.2 / Разбор

$u^2 + v^2 = (u + v)^2 - 2uv = 25 - 4 = 21$.

44.3 / Разбор

Сумма 4, произведение $4 - 3 = 1$. Трёхчлен $x^2 - 4x + 1$.

44.4 / Разбор

Получаем $y^2 - 4y + p - 12$. Вещественность даёт $p \le 16$, положительное произведение — $p > 12$. Сумма y равна 4, поэтому оба положительны. Ответ: $12 < p \le 16$.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01448 · ВсОШ · 2011 · № 9.6

02 З-05868 · Ломоносов · 2021 · № 4

03 З-05613 · Росатом · 2020 · № 4

04 З-01859 · Высшая проба · 2025 · № 9.3

05 З-00889 · ВсОШ · 2024 · № 6

06 З-05780 · Ломоносов · 2022 · № 6

07 З-01922 · Высшая проба · 2023 · № 11.6

08 З-05752 · Ломоносов · 2022 · № 6

09 З-01455 · ВсОШ · 2011 · № 11.5

10 З-02199 · Турнир городов · 2023 · № 1

11 З-05545 · Росатом · 2021 · № 4

12 З-02185 · Турнир городов · 2023 · № 1

3-01448 · ВсОШ · 2011 · 9 · № 9.6

3-01722 ВсОШ 2015 9 № 9.8

9.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается тройка, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 1. Сколько последовательностей ему придётся выписать? *(И. Богданов)*

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01722

3-01435 ВсОШ 2011 9 № 9.1

9.1. Квадратный трёхчлен $P(x)$ с единичным старшим коэффициентом таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0)\cdot P(1)=0$. *(А. Храбров)*

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01435

3-01448 ВсОШ 2011 9 № 9.6

9.6. У Пети и Коли в тетрадях записаны по два числа; изначально — это числа 1 и 2 у Пети, 3 и 4 — у Коли. Раз в минуту Петя составляет квадратный трёхчлен $f(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа, а Коля — квадратный трёхчлен $g(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа. Если уравнение $f(x)=g(x)$ имеет два различных корня, то один из мальчиков заменяет свою пару чисел на эти корни, иначе ничего не происходит. Какое второе число могло оказаться у Пети в тетради в тот момент, когда первое стало равным 5? *(И. Богданов, А. Гарбер)*

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01448

3-01804 ВсОШ 2011 9 № 9.4

9.4. Даны положительные числа x, y, z. Докажите неравенство

$$\frac{x+1}{y+1}+\frac{y+1}{z+1}+\frac{z+1}{x+1}\leqslant\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}.$$

(А. Храбров, Б. Трушин)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01804

3-00267 Высшая проба 2026 10 № 10.1

10.1. *(11)* Дан многочлен $P(x)=x^4+6x^3-2x^2+6x+1$. Существует ли натуральное n, при котором многочлен $(P(x))^n$ не имеет отрицательных коэффициентов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00267

3-00270 Высшая проба 2026 10 № 10.4

10.4. *(18)* Дана функция f, определённая на всей числовой прямой и принимающая числовые значения, такая, что для любых двух чисел x, y верно равенство

$$f(x+y)=f(x)f(2026-y)+f(2026-x)f(y).$$

Обязательно ли $f(1)<1$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00270

З-05868 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 4

З-05720 Ломоносов 2025 9 № 2

Задача 2

В-1 Решите уравнение

$$x^3 - |x^2 - x - 2| = 12x - 13.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05720

З-05819 Ломоносов 2022 9 № 6

Задача 6 (15 баллов)

В-1 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2 + 5xy - 2x^2 - 17y - 6x + 20 = 0, \\ 10y^2 - 2xy + 5x^2 - 38y - 6x + 41 = 0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05819

З-05820 Ломоносов 2022 9 № 7

Задача 7 (15 баллов)

В-1 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2 + xy - 2x^2 - 15y + 15x - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05820

З-05865 Ломоносов 2021 9 № 1

Задача 1. Два автомобиля преодолели одинаковое расстояние. Скорость первого была постоянна и в 3 раза меньше, чем начальная скорость второго. Второй автомобиль проехал первую половину пути, не меняя скорость, затем он резко сбросил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью еще четверть пути и снова снизил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью ещё восьмую часть пути, и т.д. После восьмого понижения скорости он не менял её до конца поездки. Во сколько раз второму автомобилю потребовалось больше времени на преодоление всего пути, чем первому?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05865

З-05868 Ломоносов 2021 9 № 4

Задача 4. Сколько существует троек чисел a, b, c, каждое из которых служит корнем соответствующего уравнения $ax^2 + bx + c = 0$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05868

З-05869 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача 5. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{x}{x^2+1}$ при $x > 0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05869

3-05613 · Росатом · 2020 · 9 · № 4

3-05568 Росатом 2020 9 № 1

1. Трасса для автомобильных гонок содержит три участка: шоссейный, грунтовый и грязевой. Скорость движения двух автомобилей, участвующих в гонке, на каждом участке трассы одинаковая, равная 160, 60 и 20км/час соответственно. Отчет времени пошел в тот момент, когда красный автомобиль находился на шоссе в 400м впереди белого автомобиля, а он в этот момент пересекал линию старта в начале шоссейного участка. Найти расстояние между автомобилями в моменты времени, когда оба они находились на грунтовом участке трассы. Найти расстояние между автомобилями в момент, когда они оба находились на грязевом участке трассы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05568

3-05570 Росатом 2020 9 № 3

3. Ненулевые целые числа a,b,c являются тремя последовательными членами возрастающей арифметической прогрессии. Все шесть квадратных уравнений, коэффициентами которых являются числа $a,b,c,$ взятые в произвольном порядке, имеют два корня. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение разности прогрессии и соответствующие ей числа a,b,c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05570

3-05613 Росатом 2020 9 № 4

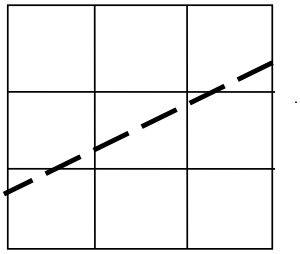
4. При каких p квадратные уравнения $x^2+(p-1)x-(p+2)=0$ и $x^2+(p+2)x+2p-1=0$ имеют общий корень? Найти этот корень.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05613

3-05662 Росатом 2019 9 № 4

4. Решить уравнение:
$\left(x^2-4x\right)^{2019}+\left(x^2-4x\right)^{2018}\cdot\left(x+2\right)+\left(x^2-4x\right)^{2017}\cdot\left(x+2\right)^2+\ldots+$
$+\left(x+2\right)^{2019}=0.$

5. Точка M делит диагональ AC квадрата $ABCD$ в отношении $MC:AM=1:3$. Прямая, проходящая через точку M, делит квадрат на две части, площади которых относятся как $1:2$. В каком отношении эта прямая делит периметр квадрата?



Ответы и решения

1. На рисунке изображен торт в виде прямоугольника со сторонами 3х3. И изображена прямая (разрез),

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05662

3-01859 · Высшая проба · 2025 · 9 · № 9.3

3-01859 Высшая проба 2025 9 № 9.3

Задача 9.3. (*15 баллов*) Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, оба степени n со старшими коэффициентами 1. У каждого из них ровно n различных целых корней. Известно, что все корни многочлена $P(x)$ чётны, а все корни многочлена $Q(x)$ нечётны. Докажите, что у многочлена $P(x)+Q(x)$ не может быть целых корней.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01859

3-01932 Высшая проба 2022 9–10 № 4

Задание 4 (28 баллов).
Напомним, что *запись числа n в t-ичной системе счисления* – это представление $n=\overline{a_k a_{k-1}\ldots a_0}=a_k t^k+a_{k-1}t^{k-1}+\cdots+a_0$, где a_i – целые числа от *0* до $t-1$, причем a_k – не ноль. Назовем четырехзначное число $\overline{abcd}$ интересным если $\overline{ab}+\overline{cd}=\overline{bc}$. Найдите количество упорядоченных пар интересных чисел, сумма которых – тоже интересное число (как функцию от t в замкнутой форме).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01932

3-01947 Высшая проба 2003 9 № 1

Задание 1 (14 баллов).

Через ⟨x⟩ обозначим ближайшее к x целое число (условимся, что ⟨n+1/2⟩=n при целом n). Положим $b_k=k+\langle\sqrt{k}\rangle$. Выпишем все натуральные числа, не встречающиеся в последовательности: b1, b2, b3, … в порядке возрастания; получим последовательность a1, a2, a3, … Найдите явную формулу для числа a_n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01947

3-02018 Высшая проба 2002 9 № 6

6. Последовательность $\{a_n\}$ определена следующим образом: $a_1=2$, и $a_{n+1}=a_n^2-a_n+1$, $\forall n\in\mathbb{N}$. Докажите неравенства

$$0,\underbrace{999999999\ldots99}_{2017\text{ девяток}}<\sum_{i=1}^{2017}\frac{1}{a_i}<1.$$

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02018

З-00889 · ВсОШ · 2024 · 9 · № 6

З-00801 ВсОШ 2025 9 № 9.3

9.3. Даны квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$; обозначим $p_n = P(n)$ и $q_n = Q(n)$. Раз в минуту Саша рисует на координатной плоскости прямую: на первой минуте — прямую с уравнением $y = p_1x + q_1$, на второй — с уравнением $y = p_2x + q_2$, ..., на i-й минуте — с уравнением $y = p_ix + q_i$. Через некоторое время Саша нашёл три нарисованные прямые, которые проходят через одну точку. Докажите, что все нарисованные прямые проходят через одну точку. (*А. Терёшин*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00801

З-00850 ВсОШ 2025 9 № 9.5

9.5. Пусть $P_1(x)$ и $P_2(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, а точки A_1 и A_2 — соответственно вершины парабол $y = P_1(x)$ и $y = P_2(x)$. Через $m(g(x))$ будем обозначать наименьшее значение функции $g(x)$. Известно, что разности $m(P_1(P_2(x)))-m(P_1(x))$ и $m(P_2(P_1(x)))-m(P_2(x))$ оказались равными положительными числами. Найдите угол между прямой A_1A_2 и прямой, содержащей ось Ox.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00850

З-00883 ВсОШ 2024 9 № 1

1. Мотоциклист Вася запланировал поездку из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. Первую половину пути он проехал со скоростью v_1 — на 15 % меньшей, чем хотел. Затем он увеличил скорость до v_2 и приехал в пункт Б точно в тот момент, в какой и планировал. Найдите v_2/v_1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00883

З-00889 ВсОШ 2024 9 № 6

6. Действительное число a таково, что уравнение $ax^2 + (a + 10)x - 10 - 2a = 0$ имеет два действительных корня, отличающихся в 3 раза. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00889

З-00961 ВсОШ 2024 9 № 9.7

9.7. На окружности длиной 1 метр отмечена точка. Из неё в одну и ту же сторону одновременно побежали два таракана с различными постоянными скоростями. Каждый раз, когда быстрый таракан догонял медленного, медленный мгновенно разворачивался,

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00961

З-05780 · Ломоносов · 2022 · 11 · № 6

З-05780 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6. При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x + (a^2 - a - 3)\operatorname{ctg}^2 x + (3 - 3a - a^2)\operatorname{ctg} x + 3a = 0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05780

З-05831 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3.

В-1 Есть функция

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[5]{1 - x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(\ldots f(2022))))\ldots)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05831

З-05834 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6.

В-1 При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x + (2 - a - a^2)\operatorname{tg}^2 x + (a^2 - 2a - 2)\operatorname{tg} x + 2a = 0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05834

З-00572 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 5

Задача 5. Надя загадала многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами. За один ход Максим может назвать любой многочлен $Q(x)$ с вещественными коэффициентами, а в ответ Надя должна сообщить Максиму следующие два факта:
• достигается ли максимальное значение $P + Q$, и если да, то чему оно равно;
• достигается ли минимальное значение $P + Q$, и если да, то чему оно равно.
Максим хочет последовательно сделать несколько таких ходов, а затем назвать такое число t, что $|P(2026) - t| < 10^{-100}$. Докажите, что Максим может действовать так, чтобы гарантированно добиться желаемого. (Максим сам решает, когда ему перестать задавать вопросы.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00572

3-01922 · Высшая проба · 2023 · 11 · № 11.6

3-01808 ВсОШ 2011 10 № 10.4 · продолжение

III этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

общий корень. Докажите, что все три уравнения имеют общий корень. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01808

3-01846 Высшая проба 2026 11 № 11.2

11.2. (*14*) Найдите все многочлены $P(x)$ с рациональными коэффициентами, удовлетворяющие условию: для $P(x)$ существует такое бесконечное множество целых чисел S, что для любого числа n из S число $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)}$ является целым.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01846

3-01870 Высшая проба 2025 11 № 11.2

Задача 11.2. (*15 баллов*) Многочлен $P(x)$ со старшим коэффициентом 1 имеет только целые коэффициенты, среди которых есть отрицательные. Обязательно ли многочлен $(P(x))^{2025}$ имеет хотя бы один отрицательный коэффициент?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01870

3-01922 Высшая проба 2023 11 № 11.6

Задача 11.6. *(20 баллов)* Квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$ с действительными коэффициентами таковы, что в совокупности они имеют 4 различных действительных корня, а также каждый из многочленов $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$ имеет 4 различных действительных корня. Какое наименьшее количество различных действительных чисел может быть среди корней многочленов $P(x)$, $Q(x)$, $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01922

Задачник **Официальный разбор**

З-05752 · Ломоносов · 2022 · 11 · № 6

З-05749 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[7]{1-x^7}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1304 раза.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05749

З-05752 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x+(2a^2-a-2)\operatorname{ctg}^2 x+(2-4a-2a^2)\operatorname{ctg} x+4a=0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05752

З-05756 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[9]{1-x^9}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1305 раз.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05756

З-05759 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x+(1-a-2a^2)\operatorname{tg}^2 x+(2a^2-2a-1)\operatorname{tg} x+2a=0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05759

З-05777 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{1-x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05777

3-01455 · ВсОШ · 2011 · 11 · № 11.5

3-01446 ВсОШ 2011 11 № 11.4 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

Решения задач

9 класс

9.1. Пусть t — общий корень данных многочленов. Тогда $0 = P(P(P(t))) = P(P(0))$. Пусть $P(x) = x^2 + ax + b$; тогда $P(0) = b$, $P(1) = a + b + 1$, а значит, $0 = P(P(0)) = P(b) = ab + b^2 + b = b(a + b + 1) = P(0) \cdot P(1)$, что и требовалось доказать.

9.2. Обозначим $\angle OBA = \angle OAB = \alpha$, $\angle OBC = \angle OCB = \gamma$; тогда $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB = 90^\circ - \alpha$. Поскольку четырёхугольник $BPOQ$ вписан, $\angle OPQ = \alpha$ и $\angle OQP = \gamma$. Пусть OO_1 — высота треугольника OPQ, а H — точка пересечения прямых OO_1 и AC (см. рис. 1). Без ограничения общности, точка H лежит на луче CA.

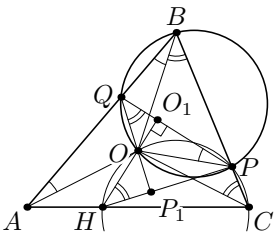


Рис. 1

Угол POH — внешний для $\triangle POO_1$, поэтому $\angle POH = 90^\circ + \alpha = 180^\circ - \angle HCP$. Значит, четырёхугольник $CHOP$ вписан, и $\angle PHO = \angle PCO = \gamma$. Пусть P_1 — точка пересечения прямых OQ и PH. Вновь по свойству внешних углов $\angle QP_1H = \angle QPH + \angle PQO = \angle QPH + \angle PHO_1 = \angle HO_1Q = 90^\circ$. Итак, $PH \perp OQ$, то есть H — точка пересечения высот треугольника OPQ. При этом она лежит на прямой AC, что и требовалось доказать.

Замечание. Нетрудно показать, что треугольники ABC и PHQ подобны.

9.3. **Ответ.** 4016.

Первое решение. Покажем, что в выпуклом n-угольнике максимальное количество диагоналей, которое можно провести указанным способом, равно $2n - 6$; при $n = 2011$ тогда получится указанный ответ. Пусть $A_1A_2 \ldots A_n$ — данный многоугольник. Тогда Петя может провести последовательно диагона-

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01446

3-01455 ВсОШ 2011 11 № 11.5

11.5. Даны два различных кубических многочлена $F(x)$ и $G(x)$ с единичными старшими коэффициентами. Выписали все корни уравнений $F(x) = 0$, $G(x) = 0$, $F(x) = G(x)$. Оказалось, что выписаны 8 различных чисел. Докажите, что наибольшее и наименьшее из них не могут одновременно являться корнями многочлена $F(x)$. *(И. Богданов)*

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01455

3-02199 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 1

3-02186 Турнир городов 2023 10–11 № 2

2. [4] На часах три стрелки, каждая вращается в ту же сторону, что и обычно, с постоянной ненулевой, но, возможно, неправильной скоростью. Утром длинная и короткая стрелки совпали. Ровно через 3 часа совпали длинная и средняя стрелки. Еще ровно через 4 часа совпали короткая и средняя стрелки. Обязательно ли когда-нибудь совпадут все три стрелки?

Александр Юран

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02186

3-02199 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1. [4] Для каждого многочлена степени 45 с коэффициентами 1, 2, 3, ..., 46 (в каком-то порядке) Вася выписал на доску все его различные действительные корни. Затем он увеличил все числа на доске на 1. Каких чисел на доске оказалось больше: положительных или отрицательных?

Алексей Глебов

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02199

3-02205 Турнир городов 2023 10–11 № 7

7. [14] На столе лежат $2n$ неразличимых на вид монет. Известно, что n из них весят по 9 г, а остальные n – по 10 г. Требуется разбить их на n пар так, чтобы общий вес каждой пары равнялся 19 г. Докажите, что это можно сделать менее чем за n взвешиваний на чашечных весах без гирь (показывающих, равны ли чаши, а если нет, то какая тяжелее).

Александр Грибалко

1-е решение. Случай $n = 1$ очевиден.

В случае $n = 2$ положим на чаши по одной монете. В случае равновесия добавим в пару к каждой одну из не взвешенных монет. В противном случае пары образуют две взвешенные, и две невзвешенные монеты.

В случае $n = 3$ у нас есть 6 монет A, B, C, D, E, F. Сначала сравним A и B, потом C и D. Если оба раза весы в равновесии, то нужные пары – (A, C), (B, D) и (E, F). Если оба раза равновесия нет, нужные пары – (A, B), (C, D) и (E, F). Если равновесия не будет один раз, например при первом взвешивании, то нужные пары – (A, B), (C, E) и (D, F).

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02205

3-05545 · Росатом · 2021 · 10 · № 4

3-05460 Росатом 2023 10 № 5

Задача 5.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи, например, чертёж сделан, но на нём не указаны нужные равные углы.

1 балл. Сделано что-то осмысленное, например, установлено равенство всех углов, достаточное для решения задачи, но дальнейшего продвижения нет.

2 балла. Задача решена с незначительными погрешностями.

3 балла. Задача решена полностью.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05460

3-05543 Росатом 2021 10 № 2

2. Решить неравенство

$$\sqrt{\left(\cos^2 x+1{,}5\sin x\right)\left(3\cos^2 x-1{,}5\sin x\right)}\geq 2\cos^2 x.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05543

3-05545 Росатом 2021 10 № 4

4. 4. Известно, что квадрат любого из корней кубического уравнения $x^3-x+2=0$ является корнем другого, также кубического уравнения. Найдите это уравнение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05545

3-02185 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 1

3-05584 Росатом 2020 10 № 2

2. Решить неравенство:

$$\sin\left(\sin 2x+\cos 2x-1\right)\geq 2\sin x(\sin x-\cos x).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05584

3-05615 Росатом 2020 10 № 1

1. На пересечении дорог A и B (прямые) находится населенный пункт C (точка). Саша идет по дороге A в направлении пункта C, делая в минуту 60 шагов, с длиной шага -40 см. В начале движения Саша находилась на расстоянии 200 м от пункта C. Даня идет в C по дороге B со скоростью 70 шагов в минуту, с длиной шага 60 см и в момент начала их совместного движения находился на расстоянии 300 м от C. Каждый из них, пройдя пункт C, не останавливаясь, продолжает движение по своей дороге. Фиксируем моменты времени, к которым Даня и Саша сделали каждый целое число шагов. Найти наименьшее возможное расстояние между ними (по дорогам) в такие моменты времени. Какое число шагов сделал каждый из них ко времени, когда это расстояние оказалось минимальным?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05615

3-05616 Росатом 2020 10 № 2

2. При каких a уравнение $\sin(x+3a)-\sin 7a\cdot\cos x=0$ имеет два решения x_1 и x_2, для которых $x_1-x_2\neq\pi k, k\in Z$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05616

3-05617 Росатом 2020 10 № 3

3. При каких x уравнение $y^2+16z^2+4xyz-3=0$ имеет решение при любых y ?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05617

3-05711 Росатом 2010 10 № 2

2. Решить неравенство

$$4(\sin x\sin 2x+\sin 2x\sin 3x+\sin 3x\sin x)+3\leq\cos 2x+\cos 4x+\cos 6x.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05711

3-02185 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1. [3] Барону Мюнхгаузену сообщили о многочлене $P(x) = a_nx^n + \ldots + a_1x + a_0$ лишь то, что многочлен $P(x) + P(-x)$ имеет ровно 45 различных действительных корней. Барон, не зная даже, чему равно n, утверждает, что может определить один из коэффициентов $a_n, \ldots, a_1, a_0$ (готов указать его номер и значение). Не ошибается ли барон?

Борис Френкин

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02185